# Domina — Visão, ERS, Backlog e Regras de Negócio (v0.1)

Sep 28, 2026 · @igor

## 1. Documento de Visão / Termo de Abertura (TAP)

O Domina é uma plataforma de IA que corrige provas, redações e exercícios de qualquer matéria, mede o domínio do aluno por tema e indica o que estudar. O professor sempre revisa antes de o aluno ver o resultado.

### 1.1 Objetivo do projeto

Construir um motor de correção, diagnóstico e recomendação de estudo que funcione para qualquer disciplina, do ENEM à teoria musical, a partir do material que cada escola ou professor enviar. O primeiro mercado é Goiás, começando por cursinhos e escolas de preparação para o ENEM em Goiânia.

### 1.2 Problema que o projeto resolve

A correção manual de conteúdo aberto (redação, prova discursiva) é lenta, cara e pouco individualizada. Quem sofre:

- **Alunos:** recebem feedback tarde demais para ser formativo e não sabem em quais temas exatos estão fracos.
- **Professores:** corrigem dezenas ou centenas de textos por ciclo e não têm tempo de aprofundar o feedback de cada aluno.
- **Escolas e cursinhos:** não têm visão estruturada de lacunas por tema, por turma ou ao longo do tempo.

Evidências atuais são informais: a vivência do fundador como tutor e ex-aluno do COPE e do IPE, e o caso análogo do ren. (REN Education, Singapura), validado em conversa direta com o fundador. Ainda não há dado formal no Brasil.

### 1.3 Solução proposta

O ciclo central do produto tem quatro passos:

1. **Corrigir:** a IA avalia o material do aluno segundo os critérios da matéria (no ENEM, a matriz de referência do INEP; nas demais, documentos enviados pela escola).
2. **Diagnosticar:** o sistema estima o domínio do aluno por tema e habilidade, por exemplo "72% em Revolução Industrial, 40% em Guerra Fria".

3. **Recomendar:** aponta o que estudar e sugere exercícios direcionados às lacunas.
4. **Mostrar a evolução:** barras de progresso e percentuais ao longo do tempo, para aluno e professor, em formato gamificado.

O Domina não é um AVA e não substitui Google Classroom ou Moodle. Ele é um motor que se conecta à rotina de correção que a escola já tem.

A generalização por matéria vem de um pipeline de ingestão: a escola envia apostilas, rubricas ou planos de aula, e a IA se calibra sobre esse material, sem que a equipe precise codificar cada disciplina.

## 1.4 Benefícios esperados

| Para quem | Benefício |
|---|---|
| Aluno | Diagnóstico claro por tema, plano de estudo direcionado, progresso visível |
| Professor | Menos tempo de correção, dados agregados de turma, decisão final sobre a nota preservada |
| Escola / cursinho | Visão de lacunas por turma e por tema, feedback mais rápido, diferencial competitivo em resultado |

## 1.5 Público-alvo

| Segmento | Papel | Prioridade |
|---|---|---|
| Cursinhos e escolas de preparação para o ENEM (ex.: COPE, IPE) | Cliente pagante (B2B) | Inicial |
| Professores de redação e de matérias discursivas | Usuário principal e revisor | Inicial |
| Estudantes do ensino médio e pré-vestibular | Usuário final | Inicial |
| Outras instituições (conservatórios, cursos técnicos, universidades) | Cliente pagante | Expansão |

## 1.6 Escopo

**Dentro do escopo do MVP:** correção de redação do ENEM pelas 5 competências do INEP, mais uma matéria do segundo dia (Matemática, Biologia, Química ou Física — a decidir; Matemática é a candidata mais simples de começar, por depender menos de

interpretação visual) para provar o ciclo em dois tipos de conteúdo; diagnóstico de domínio; recomendação de estudo; painel do professor com revisão obrigatória.

**Fora do escopo do MVP:** gestão de aulas e conteúdo (AVA), aplicativo mobile nativo, correção sem revisão humana, gestão financeira escolar.

**Frente auxiliar:** um módulo de tendências (recorrência histórica de assuntos em provas públicas do ENEM e de outros vestibulares acompanhados pelos cursinhos de Goiânia — UFG, UFU, FUVEST, UEG —, atualizado a cada ano e separado por gênero textual), pensado como ferramenta leve e gratuita para abrir conversa com professores. Depois, ele se cruza com o diagnóstico individual.

## 1.7 Equipe e partes interessadas

| Parte | Papel |
|---|---|
| Igor Ferreira Magalhães Silva | Fundador; backend, infraestrutura, DevOps e segurança |
| Lucas | Co-fundador; documentação, frontend e demandas administrativas |
| Gustavo | Co-fundador; desenvolvimento backend |
| João Pedro | Co-fundador; estatística, matemática e IA; ponte de entrada no CEIA via UFG |
| Especialista em correção de redação ENEM | A contratar ou parceiro; valida rubricas e feedback |
| COPE e IPE | Pilotos institucionais desejados; ainda sem compromisso |
| Escola do Professor Beto | Candidata a piloto adicional; foco em redação; Igor foi aluno |
| Trivium (Bruno Malavolta) | Candidata a piloto adicional; foco em redação e literatura |
| Professor turco (Goiânia) | Possível piloto ou embaixador; entusiasta de IA influente na cidade |
| Eu En Wong (ren.) | Contato mantido por e-mail e LinkedIn; validou a decisão de usar API comercial em vez de modelo próprio; convidou exploração de colaboração — o Domina segue como produto independente, adaptado à realidade brasileira |

| Parte | Papel |
|---|---|
| AKCIT / CEIA-UFG / Hub Goiás | Possível fonte de fomento, mentoria e infraestrutura; edital já conferido, protótipo em construção |

## 1.8 Premissas e restrições

- Equipe de quatro pessoas (Igor, Lucas, Gustavo, João Pedro) — mais folga de capacidade do que a premissa original de um único desenvolvedor.
- Sem capital próprio ainda: o custo de API de IA e OCR precisa caber no preço cobrado ou no fomento obtido.
- Decisão de arquitetura de IA: usar API comercial de LLM, não treinar modelo próprio do zero; comparar modelos por custo e confiabilidade em benchmark interno; hospedagem própria de modelo de peso aberto só entra em cena se o volume de uso justificar, não no MVP.
- A IA sugere; o professor decide. Nenhuma nota chega ao aluno sem aprovação humana.
- Grande parte dos usuários é menor de idade, então a LGPD orienta a arquitetura desde o início.
- A matriz de referência do ENEM é pública e serve de esqueleto de habilidades para o recorte inicial; o mesmo vale para as matrizes de outros vestibulares considerados para expansão (UFG, UFU, FUVEST, UEG).
- O Domina segue como produto independente, e não como adaptação ou licenciamento do ren. — a estrutura de ensino brasileira (ENEM, vestibulares) é considerada distinta o suficiente da de Singapura para justificar isso.

## 1.9 Riscos principais

| Risco | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|
| Correção de IA errada ou inconsistente | Perda de confiança de professores e famílias | Revisão humana obrigatória; medir concordância com corretor humano antes de qualquer piloto |
| Custo variável de LLM e OCR por correção acima do previsto | Margem negativa | Modelar custo por correção antes de fechar preço; limites de uso por plano; benchmark interno de modelos por custo e confiabilidade |

| Risco | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|
| Dados de menores de idade | Risco legal e reputacional | LGPD desde o desenho: consentimento, minimização, criptografia |
| Capacidade de execução (equipe de quatro, ainda validando divisão de papéis) | Atraso no MVP | Escopo estreito; priorização rígida do backlog |
| Concorrência (ex.: Evolucional; ren. em outros mercados) | Diferenciação fraca | Focar no ciclo corrigir-diagnosticar-recomendar e na ingestão de material por escola; manter o Domina como produto independente e adaptado ao Brasil |
| Dependência de poucos pilotos | Credibilidade inicial frágil | Piloto gratuito ou com desconto em troca de dados e depoimentos |

## 1.10 Fases iniciais

1. **Prova de conceito com alunos conhecidos:** validar o ciclo em pequena escala e gerar os primeiros números de evolução.
2. **MVP técnico:** redação ENEM mais uma matéria; correção, diagnóstico e recomendação.
3. **Piloto institucional:** comparar nota da IA com corretor humano treinado em COPE ou IPE.
4. **Expansão:** painel de turma, novas matérias via ingestão de documentos, integração do módulo de tendências.

## 1.11 Critérios de sucesso (propostos, a validar)

- Concordância entre nota da IA e do corretor humano dentro dos limites que o próprio ENEM usa para exigir terceira correção (a confirmar).
- Ao menos um piloto institucional com professores usando a revisão de forma recorrente.
- Custo variável por aluno abaixo do preço por aluno praticado, com margem positiva.

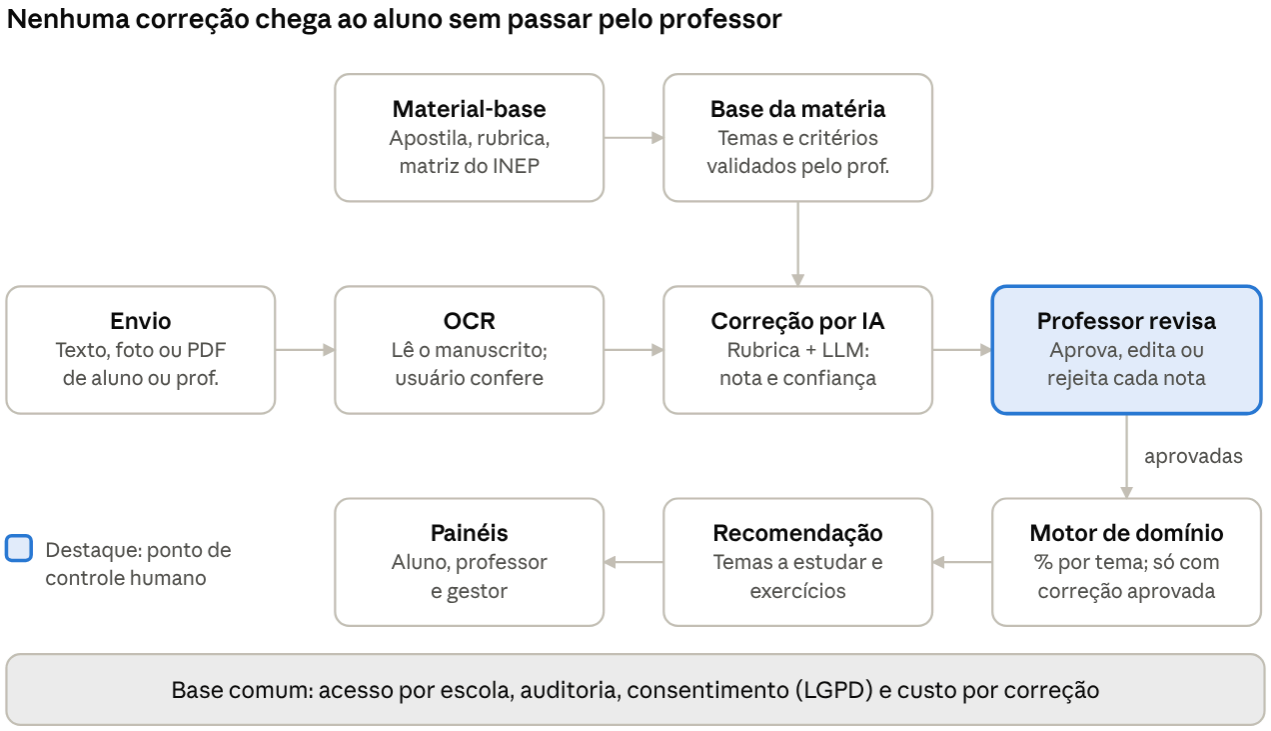
# 2. Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Esta ERS define o que o Domina deve fazer (requisitos funcionais, RF) e com que qualidade (requisitos não funcionais, RNF) no MVP e logo depois dele. Prioridades seguem MoSCoW: **M** obrigatório no MVP, **S** desejável logo após, **C** opcional.

## 2.1 Perfis de usuário

| Perfil | O que faz no sistema |
|---|---|
| Aluno | Envia produções, vê correções aprovadas, domínio por tema e recomendações |
| Professor | Cria matérias, envia material-base, revisa e aprova correções, acompanha turmas |
| Gestor da escola | Gerencia professores, turmas e acessos; vê indicadores agregados |
| Administrador Domina | Equipe interna; gerencia escolas, custos e qualidade da IA |

## 2.2 Arquitetura de alto nível




arquitetura de alto nível · 9 componentes e uma base comum

A escola alimenta a base da matéria pela linha de cima. O envio do aluno corre da esquerda para a direita até a revisão do professor e só então, pela linha de baixo, atualiza o domínio, a recomendação e os painéis.

## 2.3 Requisitos funcionais

| ID | Módulo | Requisito | Prior. |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Conta e acesso | Cadastro e login de professores, alunos e gestores por convite da escola | M |
| RF-02 | Conta e acesso | Controle de acesso por perfil e por escola; cada escola só vê os próprios dados | M |
| RF-03 | Conta e acesso | Cadastro de turmas e vínculo de alunos e professores | M |
| RF-04 | Conta e acesso | Login com conta Google ou Microsoft | S |
| RF-05 | Matéria e base | Criar uma matéria e enviar documentos-base (apostila, rubrica, plano de aula, gabarito) em PDF, DOCX ou texto | M |
| RF-06 | Matéria e base | Extrair dos documentos os temas, habilidades e critérios de correção e apresentá-los ao professor | M |
| RF-07 | Matéria e base | Professor edita, aprova ou rejeita a taxonomia (matéria, tema, habilidade) e os critérios antes do uso | M |
| RF-08 | Matéria e base | Trazer pré-carregadas a matriz de referência do ENEM e as 5 competências da redação (INEP) | M |
| RF-09 | Matéria e base | Versionar a base de uma matéria, registrando quem mudou o quê e quando | S |
| RF-10 | Envio | Enviar produção por texto digitado ou por arquivo (PDF ou imagem) | M |
| RF-11 | Envio | Extrair texto manuscrito por OCR e mostrar o texto extraído para conferência antes da correção | M |
| RF-12 | Envio | Envio em lote pelo professor (várias produções de uma turma) | S |
| RF-13 | Envio | Associar cada envio a aluno, turma, matéria, atividade e data | M |

| ID | Módulo | Requisito | Prior. |
|---|---|---|---|
| RF-14 | Correção | Corrigir redação do ENEM com nota estimada por competência (0 a 200) e total, com justificativa | M |
| RF-15 | Correção | Corrigir questão ou prova discursiva de qualquer matéria segundo a rubrica da base da matéria | M |
| RF-16 | Correção | Gerar feedback textual por critério, apontando trechos do texto do aluno | M |
| RF-17 | Correção | Registrar nível de confiança em cada correção e sinalizar quando a IA está incerta | M |
| RF-18 | Correção | Corrigir questões objetivas por comparação com gabarito | M |
| RF-19 | Correção | Registrar modelo, versão de prompt e base usados em cada correção | M |
| RF-20 | Revisão | Nenhuma correção é liberada ao aluno sem aprovação do professor | M |
| RF-21 | Revisão | Professor edita nota e feedback e aceita ou rejeita a sugestão por critério | M |
| RF-22 | Revisão | Guardar a nota da IA e a nota final do professor, para medir concordância | M |
| RF-23 | Revisão | Fila de revisão que mostra primeiro as correções de menor confiança | S |
| RF-24 | Domínio | Cada correção aprovada atualiza a estimativa de domínio do aluno nos temas e habilidades avaliados | M |
| RF-25 | Domínio | Exibir domínio em percentual por tema, com o número de evidências que o sustenta | M |
| RF-26 | Domínio | Histórico de evolução do domínio por tema ao longo do tempo | M |
| RF-27 | Domínio | Agregar domínio por turma e por escola | S |
| RF-28 | Recomendação | Indicar ao aluno os temas prioritários de estudo com base nas lacunas | M |
| RF-29 | Recomendação | Sugerir exercícios direcionados a cada lacuna, a partir de um banco etiquetado por tema e habilidade | M |

| ID | Módulo | Requisito | Prior. |
|---|---|---|---|
| RF-30 | Recomendação | Gerar exercícios novos com IA para a turma, sujeitos à aprovação do professor antes de circular | S |
| RF-31 | Recomendação | Cruzar a lacuna do aluno com a recorrência do tema em provas passadas para priorizar | C |
| RF-32 | Painéis | Painel do aluno: percentual de domínio por tema, barras de progresso e evolução | M |
| RF-33 | Painéis | Gamificação (metas, sequência de estudo, níveis), sem ranking público que exponha alunos | S |
| RF-34 | Painéis | Painel do professor: turma, lacunas coletivas e correções pendentes | M |
| RF-35 | Painéis | Painel do gestor: visão por turma e por professor | S |
| RF-36 | Tendências | Ingerir provas públicas do ENEM e de outros vestibulares (UFG, UFU, FUVEST, UEG) por ano e classificar as questões por assunto e por gênero textual | S |
| RF-37 | Tendências | Calcular o índice de recorrência (frequência, nº de provas, recência, consistência) e classificar em 4 categorias | S |
| RF-38 | Tendências | Exibir por assunto o nível de atenção, as evidências históricas e o grau de confiança, nunca como probabilidade de cair | S |
| RF-39 | Tendências | Indicar alta ou queda de frequência só com amostra suficiente; caso contrário, avisar que não há tendência confiável | S |
| RF-40 | Privacidade | Registrar o consentimento dos responsáveis para alunos menores de 18 anos antes do primeiro envio | M |
| RF-41 | Privacidade | Exportar e excluir os dados de um aluno mediante solicitação | M |
| RF-42 | Operação | Registro de auditoria: quem acessou, corrigiu, aprovou ou alterou | M |
| RF-43 | Operação | Monitorar o custo por correção (tokens e OCR) por escola | S |
| RF-44 | Operação | Integração com AVAs existentes (importar turmas, exportar notas) | C |

| ID | Módulo | Requisito | Prior. |
|---|---|---|---|
| RF-45 | Correção | Corrigir resposta com elemento visual (diagrama, estrutura química, gráfico) analisando a imagem diretamente, não só o texto extraído por OCR | M |
| RF-46 | Recomendação | Aluno gera exercício de prática individual sob demanda, ancorado na base aprovada da matéria, sem aprovação prévia do professor | S |
| RF-47 | Recomendação | Gerar material de estudo (resumo ou mapa mental) a partir do conteúdo da matéria, para download | S |

## 2.4 Requisitos não funcionais

As metas abaixo são propostas iniciais para revisão; nenhuma foi validada com dados reais.

| ID | Categoria | Requisito | Meta proposta |
|---|---|---|---|
| RNF-01 | Desempenho | Tempo para correção de uma redação, do envio ao resultado pronto para revisão | Até 2 min em 95% dos casos |
| RNF-02 | Desempenho | Carregamento das telas principais em conexão 4G | Até 3 s |
| RNF-03 | Desempenho | OCR de uma página manuscrita | Até 30 s |
| RNF-04 | Qualidade da IA | Concordância entre nota da IA e do corretor humano, medida em conjunto de validação | Meta a definir com o especialista em correção (referência: limites do ENEM para terceira correção, a confirmar) |
| RNF-05 | Qualidade da IA | Consistência: o mesmo texto avaliado duas vezes deve gerar notas próximas | Tolerância a definir |
| RNF-06 | Explicabilidade | Toda nota tem justificativa ligada a um critério da rubrica | 100% das correções |
| RNF-07 | Segurança | Criptografia em trânsito (TLS) e em repouso | Obrigatório |

| ID | Categoria | Requisito | Meta proposta |
|---|---|---|---|
| RNF-08 | Segurança | Isolamento lógico dos dados por escola | Obrigatório |
| RNF-09 | Segurança | Chaves e segredos fora do código-fonte | Obrigatório |
| RNF-10 | Privacidade | Material de alunos não usado para treinar modelos de terceiros (configuração e contrato dos provedores) | Obrigatório |
| RNF-11 | Privacidade | Minimização de dados e prazo de retenção definido; anonimização em conjuntos de validação | Política escrita antes do primeiro piloto |
| RNF-12 | Disponibilidade | Sistema disponível no horário letivo | 99% ao mês no MVP |
| RNF-13 | Disponibilidade | Backup dos dados | Diário |
| RNF-14 | Escalabilidade | Picos de envio em lote (turma inteira) tratados por fila assíncrona, sem travar a interface | Obrigatório |
| RNF-15 | Usabilidade | Uso pelo professor sem treinamento formal; telas responsivas para uso do aluno no celular; português do Brasil | Obrigatório |
| RNF-16 | Usabilidade | Acessibilidade das telas | WCAG 2.1 nível AA (a confirmar viabilidade) |
| RNF-17 | Custo | Custo variável por correção monitorado e abaixo do valor cobrado por aluno | Limite a definir após medir custo real |
| RNF-18 | Manutenibilidade | Provedores de LLM e de OCR acessados por camada de abstração, para trocar sem reescrever o sistema | Obrigatório |
| RNF-19 | Observabilidade | Logs e métricas de qualidade da IA (concordância, taxa de edição pelo professor) | Painel interno no MVP |

### 2.5 Restrições e dependências

- **Legal:** LGPD, com atenção a dados de menores de idade; a escola declara ter direito de uso sobre o material que envia para a base.
- **Técnica:** dependência de APIs comerciais de LLM e de OCR (não modelo próprio); a qualidade do OCR em letra manuscrita em português, e a leitura direta de imagem para respostas visuais, precisam ser testadas cedo.
- **Pedagógica:** a validação de rubricas depende de um especialista em correção de redação do ENEM.
- **Equipe:** quatro pessoas (Igor, Lucas, Gustavo, João Pedro), ainda validando divisão de papéis; a priorização do backlog deve considerar isso.
- **Dados de referência:** a matriz de referência e as provas do ENEM são públicas, mas a licença e o formato de cada edição — e das de outros vestibulares (UFG, UFU, FUVEST, UEG) — devem ser conferidos antes da ingestão.

## 3. Backlog do Produto e Histórias de Usuário

O backlog tem 10 épicos e 36 histórias; o release **MVP** concentra as que fecham o ciclo corrigir, diagnosticar e recomendar, com revisão humana. **Piloto** e **Expansão** vêm depois. Cada história aponta o requisito da ERS que ela cumpre.

### 3.1 Épicos

| Épico | Objetivo | Release principal |
|---|---|---|
| E1 Contas, escolas e turmas | Acesso seguro por escola, com perfis | MVP |
| E2 Base da matéria | Ensinar ao sistema o conteúdo e os critérios de cada matéria | MVP |
| E3 Envio e OCR | Receber a produção do aluno, digitada ou manuscrita | MVP |
| E4 Correção por IA | Nota estimada, feedback e nível de confiança | MVP |
| E5 Revisão do professor | Garantir que a decisão final é humana e medir a IA | MVP |

| Épico | Objetivo | Release principal |
|---|---|---|
| E6 Diagnóstico de domínio | Estimar o domínio por tema e mostrar a evolução | MVP |
| E7 Recomendação e exercícios | Dizer o que estudar e oferecer exercícios | MVP |
| E8 Painéis e gamificação | Tornar o progresso visível para aluno, professor e gestor | MVP |
| E9 Tendências | Recorrência histórica de assuntos do ENEM | Piloto |
| E10 Privacidade e operação | LGPD, auditoria e custo | MVP |

## 3.2 Histórias de usuário

| Épico | ID | História | Critérios de aceite | RF | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | US-01 | Como professor, quero criar minha conta por convite da escola, para acessar só os dados da minha escola | Convite gera link único; após o cadastro só aparecem turmas e alunos da própria escola | RF-01, RF-02 | MVP |
| E1 | US-02 | Como gestor, quero cadastrar turmas e vincular alunos e professores, para organizar quem corrige e quem é corrigido | Turma criada com nome e ano; aluno pode estar em mais de uma turma; professor vê só as suas turmas | RF-03 | MVP |
| E2 | US-03 | Como professor de redação, quero começar com as 5 competências do ENEM já carregadas, para usar sem configurar nada | Ao criar a matéria Redação ENEM, competências e escala 0 a 200 aparecem prontas | RF-08 | MVP |
| E2 | US-04 | Como professor de qualquer matéria, quero enviar apostila e rubrica em PDF ou DOCX, para o sistema conhecer meu conteúdo | Aceita PDF, DOCX e texto; mostra o status do processamento; erro claro se o arquivo for ilegível | RF-05 | MVP |
| E2 | US-05 | Como professor, quero revisar os temas, habilidades e critérios que o sistema extraiu, para garantir que refletem minha aula | Lista editável; a base só é usada em correções depois de aprovada | RF-06, RF-07 | MVP |

| Épico | ID | História | Critérios de aceite | RF | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 | US-06 | Como professor, quero ver o histórico de mudanças da base, para saber o que foi alterado e por quem | Cada alteração registra autor, data e o que mudou | RF-09 | Piloto |
| E3 | US-07 | Como aluno, quero enviar minha redação digitada ou por foto, para receber correção | Aceita texto, imagem e PDF; confirma o recebimento; envio vinculado à atividade | RF-10, RF-13 | MVP |
| E3 | US-08 | Como aluno ou professor, quero conferir o texto lido do manuscrito antes da correção, para a IA não avaliar uma leitura errada | Texto extraído aparece ao lado da imagem; pode ser editado; a correção só começa após confirmação | RF-11 | MVP |
| E3 | US-09 | Como professor, quero enviar várias redações da turma de uma vez, para ganhar tempo | Envio de vários arquivos; cada um associado a um aluno; progresso visível | RF-12 | Piloto |
| E4 | US-10 | Como professor, quero a nota estimada da redação ENEM por competência e total, com justificativa, para revisar mais rápido | Cinco notas na escala do INEP, soma total e justificativa por competência | RF-14 | MVP |
| E4 | US-11 | Como professor, quero corrigir prova discursiva de qualquer matéria pela minha rubrica, para ter o mesmo apoio fora do ENEM | Correção usa apenas critérios da base aprovada da matéria; cada nota cita o critério | RF-15 | MVP |
| E4 | US-12 | Como professor, quero ver o nível de confiança e alertas de incerteza da IA, para focar minha revisão onde há mais risco | Toda correção mostra confiança; abaixo de um limiar aparece alerta | RF-17 | MVP |
| E4 | US-13 | Como aluno, quero feedback que aponte trechos do meu texto, para entender exatamente o que melhorar | Cada comentário referencia um trecho; linguagem clara e sem jargão | RF-16 | MVP |
| E4 | US-14 | Como professor, quero questões objetivas corrigidas por gabarito, para incluí-las no diagnóstico | Comparação direta com o gabarito; resultado entra no domínio do tema | RF-18 | MVP |
| E4 | US-15 | Como administrador, quero registro de modelo e versão de prompt em cada correção, para investigar erros | Log consultável por correção | RF-19 | MVP |

| Épico | ID | História | Critérios de aceite | RF | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| E4 | US-37 | Como professor, quero que respostas com desenho ou estrutura (química, diagramas) sejam corrigidas a partir da imagem, para não perder informação que o texto extraído não captura | Resposta com imagem correspondente é avaliada com base na imagem, não só no texto do OCR | RF-45 | MVP |
| E5 | US-16 | Como professor, quero que nada chegue ao aluno sem minha aprovação, para manter a decisão final comigo | Correção pendente é invisível ao aluno; só a aprovada aparece | RF-20 | MVP |
| E5 | US-17 | Como professor, quero editar nota e feedback e aceitar ou rejeitar por critério, para ajustar a sugestão da IA | Edição por critério; alterações salvas com data | RF-21 | MVP |
| E5 | US-18 | Como administrador, quero comparar a nota da IA com a nota final do professor, para medir a qualidade | Relatório de concordância por matéria e por período | RF-22 | MVP |
| E5 | US-19 | Como professor, quero uma fila de revisão que priorize as correções de baixa confiança, para revisar primeiro o que mais precisa | Fila ordenada por confiança crescente | RF-23 | Piloto |
| E6 | US-20 | Como aluno, quero ver meu domínio por tema em percentual com o número de evidências, para não confiar em número com pouco dado | Cada percentual mostra a quantidade de evidências; abaixo do mínimo aparece "poucos dados" | RF-24, RF-25 | MVP |
| E6 | US-21 | Como aluno, quero ver minha evolução por tema ao longo do tempo, para saber se estou melhorando | Gráfico por tema com histórico de correções aprovadas | RF-26 | MVP |
| E6 | US-22 | Como professor, quero ver o domínio agregado da turma por tema, para saber o que reforçar em aula | Média da turma por tema, com o número de alunos avaliados | RF-27 | Piloto |
| E7 | US-23 | Como aluno, quero saber quais temas estudar primeiro, para não estudar no escuro | Lista ordenada por tamanho da lacuna; cada item explica o motivo | RF-28 | MVP |
| E7 | US-24 | Como aluno, quero exercícios direcionados às minhas lacunas, para praticar o que preciso | Exercícios do banco etiquetados por tema; resultado de cada exercício registrado | RF-29 | MVP |

| Épico | ID | História | Critérios de aceite | RF | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| E7 | US-25 | Como professor, quero aprovar exercícios gerados por IA antes de circularem, para garantir qualidade | Exercício gerado fica pendente até aprovação; só aprovado chega ao aluno | RF-30 | Piloto |
| E7 | US-38 | Como aluno, quero gerar um exercício de prática rápido sobre um tema, sem esperar aprovação do professor, para estudar na hora | Exercício gerado a partir da base aprovada da matéria; marcado como gerado por IA e sem revisão | RF-46 | Piloto |
| E7 | US-39 | Como aluno, quero um resumo ou mapa mental do conteúdo da matéria, para revisar rápido antes de estudar a fundo | Botão gera resumo ou mapa mental a partir do conteúdo ingerido; disponível para download | RF-47 | Piloto |
| E8 | US-26 | Como aluno, quero um painel com percentual por tema e barras de progresso, para acompanhar minha evolução como em um jogo | Painel com domínio por tema e variação recente | RF-32 | MVP |
| E8 | US-27 | Como aluno, quero metas e sequência de estudo, para manter o hábito | Metas semanais; sequência exibida; sem ranking público de alunos | RF-33 | Piloto |
| E8 | US-28 | Como professor, quero um painel com correções pendentes e lacunas coletivas, para organizar meu trabalho | Lista de pendências e temas com menor domínio por turma | RF-34 | MVP |
| E8 | US-29 | Como gestor, quero ver indicadores por turma e por professor, para acompanhar o uso e o resultado | Indicadores de uso, tempo de revisão e domínio médio | RF-35 | Piloto |
| E9 | US-30 | Como estudante, quero ver os assuntos do ENEM classificados por recorrência histórica, para priorizar meu tempo | Categorias de recorrência, nível de atenção, evidências e grau de confiança; nunca como probabilidade | RF-36, RF-37, RF-38 | Piloto |
| E9 | US-31 | Como estudante, quero saber se um assunto está em alta ou em queda, para entender a tendência | Só indica alta ou queda com amostra suficiente; senão avisa que não há tendência confiável | RF-39 | Piloto |
| E9 | US-32 | Como aluno, quero que minhas lacunas sejam priorizadas também pela recorrência do tema, para estudar o que pesa mais | Lista de estudo considera lacuna e recorrência, com a razão explicada | RF-31 | Expansão |

| Épico | ID | História | Critérios de aceite | RF | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | US-33 | Como responsável por um aluno menor, quero dar meu consentimento antes do primeiro envio, para autorizar o uso dos dados | Aluno menor de 18 anos não envia nada sem consentimento registrado | RF-40 | MVP |
| E10 | US-34 | Como titular dos dados ou escola, quero exportar e excluir os dados de um aluno, para exercer meus direitos | Exportação legível e exclusão confirmada em prazo definido na política | RF-41 | MVP |
| E10 | US-35 | Como administrador, quero trilha de auditoria de acessos e alterações, para garantir rastreabilidade | Registro de quem acessou, corrigiu, aprovou ou alterou | RF-42 | MVP |
| E10 | US-36 | Como administrador, quero ver o custo por correção por escola, para manter a margem positiva | Tokens e OCR somados por escola e por mês | RF-43 | Piloto |

### 3.3 Ordem sugerida de construção

1. Contas, turmas e Redação ENEM pré-carregada (US-01 a US-03) com envio de texto digitado (US-07).
2. Correção da redação e revisão do professor (US-10, US-12, US-13, US-15 a US-18), a parte que gera confiança.
3. OCR de manuscrito (US-08), que tem o maior risco técnico e deve ser testado cedo.
4. Diagnóstico de domínio e painéis (US-20, US-21, US-26, US-28).
5. Recomendação e exercícios (US-23, US-24) e envio de documentos-base de outras matérias (US-04, US-05).
6. Privacidade e auditoria (US-33 a US-35) precisam estar prontas antes do primeiro piloto com alunos reais.

### 3.4 Definição de pronto

- Critérios de aceite da história atendidos e demonstrados.
- Teste automatizado nos fluxos que envolvem nota, aprovação ou dados de aluno.
- Nenhum dado pessoal em logs, e a trilha de auditoria registra a ação.

## 4. Regras de Negócio (RN)

As regras abaixo fixam as condições e os limites de operação do Domina. A coluna Origem separa o que já foi discutido do que é proposta nova, para você aprovar ou cortar.

| ID | Tema | Regra | Origem |
|---|---|---|---|
| RN-01 | Revisão humana | Nenhuma nota ou feedback gerado pela IA é exibido ao aluno sem aprovação do professor responsável | Discutida |
| RN-02 | Revisão humana | A nota final é sempre a do professor; a nota da IA é uma sugestão e fica guardada para medir qualidade | Proposta |
| RN-03 | Revisão humana | Toda correção informa ao aluno que foi assistida por IA e revisada por um professor | Proposta |
| RN-04 | Correção | A IA só corrige com critérios de uma base de matéria aprovada por um professor; sem base aprovada, não corrige | Proposta |
| RN-05 | Correção | A redação do ENEM é avaliada pelas 5 competências do INEP, cada uma de 0 a 200, com total de 0 a 1000 | Discutida |
| RN-06 | Correção | Quando a confiança da IA fica abaixo do limiar definido, a correção é marcada como "requer atenção" e sobe na fila de revisão | Proposta |
| RN-07 | Correção | Texto extraído por OCR deve ser confirmado antes de a correção começar; respostas com elemento visual são avaliadas pela imagem, não só pelo texto extraído | Proposta |
| RN-08 | Domínio | O domínio por tema só aparece em percentual quando há um mínimo de evidências (número a definir); abaixo disso, "poucos dados" | Proposta |
| RN-09 | Domínio | Só correções aprovadas pelo professor entram no cálculo do domínio | Proposta |
| RN-10 | Domínio | Evidências recentes pesam mais que as antigas (fórmula de peso a definir) | Proposta |
| RN-11 | Domínio | O percentual de domínio é uma estimativa com base nas avaliações feitas no sistema; não é nota oficial nem previsão de resultado no ENEM | Proposta |
| RN-12 | Recomendação | Os temas recomendados são ordenados pelo tamanho da lacuna, e cada recomendação explica o motivo | Discutida |

| ID | Tema | Regra | Origem |
|---|---|---|---|
| RN-13 | Recomendação | Exercícios gerados por IA para a turma só chegam ao aluno depois de aprovados por um professor; exercícios gerados sob demanda pelo próprio aluno seguem a RN-28 | Proposta |
| RN-14 | Gamificação | Não há ranking público entre alunos; a comparação é do aluno consigo mesmo, e a agregada por turma fica com o professor | Proposta |
| RN-15 | Gamificação | Metas e sequências de estudo nunca bloqueiam acesso nem alteram notas | Proposta |
| RN-16 | Tendências | O índice de recorrência nunca é apresentado como probabilidade de o assunto cair na próxima prova | Discutida |
| RN-17 | Tendências | Toda classificação (muito recorrente, recorrente, ocasional, pouco recorrente) mostra as evidências históricas e o grau de confiança | Discutida |
| RN-18 | Tendências | Alta ou queda de frequência só é indicada quando cada período tem amostra mínima; senão, "amostra insuficiente" | Discutida |
| RN-19 | Privacidade | Aluno menor de 18 anos só usa o sistema com consentimento dos responsáveis registrado | Discutida |
| RN-20 | Privacidade | Cada escola acessa apenas os próprios dados, e cada aluno vê apenas os seus | Proposta |
| RN-21 | Privacidade | Dados de alunos não são usados para treinar modelos de terceiros nem compartilhados fora da finalidade do serviço | Proposta |
| RN-22 | Privacidade | Pedidos de exportação ou exclusão de dados são atendidos no prazo da política de privacidade (prazo a definir com base na LGPD) | Proposta |
| RN-23 | Conteúdo | O material didático enviado pela escola continua sendo dela, e a escola declara ter direito de uso sobre ele | Proposta |
| RN-24 | Comercial | Cobrança proposta: mensalidade fixa por escola mais valor por aluno ativo por mês. Rascunho: R$ 1.000 fixos + R$ 8 por aluno; ainda não validado | Discutida |

| ID | Tema | Regra | Origem |
|---|---|---|---|
| RN-25 | Comercial | Pilotos iniciais podem ter desconto ou gratuidade por período limitado, em troca de dados de acurácia e depoimento, com prazo e contrapartidas por escrito | Proposta |
| RN-26 | Comercial | O valor por aluno deve superar o custo variável de IA e OCR por aluno; o preço só fecha depois de medir o custo real | Proposta |
| RN-27 | IA / Infraestrutura | O Domina usa API comercial de LLM para correção e geração de conteúdo, em vez de treinar um modelo próprio do zero; modelos são comparados por custo, qualidade e confiabilidade em benchmark interno. Hospedagem de modelo próprio (peso aberto) só é considerada quando o volume de uso e a receita justificarem o custo fixo de infraestrutura | Discutida |
| RN-28 | Recomendação | O aluno pode gerar exercício de prática individual sem aprovação prévia do professor, desde que ancorado na base aprovada da matéria; o exercício é identificado como gerado por IA, sem revisão | Discutida |

## 5. Pontos em aberto e premissas

Estes são os pontos em que assumi algo ou que dependem de uma decisão sua antes da v0.2.

1. **"Treinar" com documentos — respondido em parte:** confirmado que o mecanismo é ingerir o material da escola e ancorar a IA nele (RAG), não ajustar o modelo (fine-tuning), para correção geral (provas e exercícios). Para redação, fine-tuning é válido como evolução futura, mas o MVP começa com RAG e exemplos em contexto (redações nota 1000, rubrica); cada correção revisada pelo professor vira, aos poucos, o conjunto de dados que faltava para um fine-tuning real mais adiante.
2. **LLM própria — resolvido:** decidido não treinar modelo próprio do zero, por custo (ordens de grandeza acima do uso real do MVP) e porque já existe garantia contratual das APIs comerciais de não usar os dados para treinar modelos de terceiros. Confirmado em conversa direta com o fundador do ren., que segue o mesmo caminho.

3. **Segunda matéria do MVP:** restrita agora às matérias do segundo dia do ENEM — Matemática, Biologia, Química ou Física. Falta a escolha final; Matemática é a recomendação de início, por exigir menos interpretação visual (ligações, estruturas) do que Química ou Biologia.
4. **Correção por gabarito (RF-18) — resolvido:** tornou-se obrigatório no MVP.
5. **Definição de "aluno ativo":** necessária para cobrar por aluno (por exemplo, ao menos um envio no mês). Ainda não definida.
6. **Preço:** o rascunho de R$ 1.000 fixos mais R$ 8 por aluno segue sem validação; falta medir o custo real por correção e ouvir COPE e IPE.
7. **Especialista em correção de redação:** ainda sem nome ou vínculo definido; sem ele, RNF-04 e as rubricas não têm validação.
8. **Participação societária:** ainda em decisão pendente entre os quatro fundadores.
9. **Metas dos RNF:** tempos, disponibilidade e concordância são propostas minhas, nenhuma testada.
10. **Dados públicos do ENEM e de outros vestibulares:** conferir licença e formato de cada edição (ENEM, UFG, UFU, FUVEST, UEG) antes de ingerir provas para o módulo de tendências.
11. **Fomento AKCIT:** edital já conferido pela equipe; protótipo em construção nesta semana. Mantido aqui só como lembrete de reconfirmar prazos se a inscrição for para uma nova edição do edital.
12. **RN-21 (dados não usados para treinar modelos de terceiros):** você pediu para remover antes de eu explicar que essa regra só restringe provedores terceiros, não o uso interno pelo Domina — e que ela já vem de graça no contrato comercial dos provedores. Não recebi confirmação depois da explicação, então mantive a regra. Me diga se ainda quer removê-la.